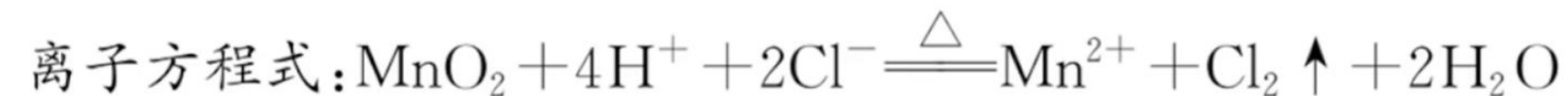


氯气的实验室制备

1. 原理 (遵循氧化还原反应的“由强制弱”规律)



注: (1) 由于 MnO_2 的氧化性不是特别强, 所以需要使用浓盐酸并加热。

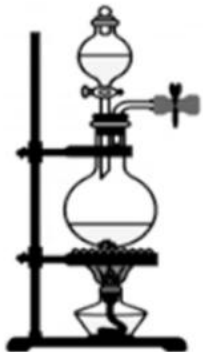
(2) 该反应是部分氧化还原反应, 4份 HCl 中, 2份体现还原性(化合价升高), 2份体现酸性(化合价不变, 生成盐)。氧化剂(MnO_2)与还原剂(HCl)的个数比为1:2。

(3) 若将 MnO_2 换成更强的氧化剂, 则使用的盐酸浓度可以降低, 且不需要加热。

如用 KMnO_4 制备 Cl_2 的化学方程式为 $2\text{KMnO}_4 + 16\text{HCl} \xrightarrow{\Delta} 2\text{MnCl}_2 + 2\text{KCl} + 5\text{Cl}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$,

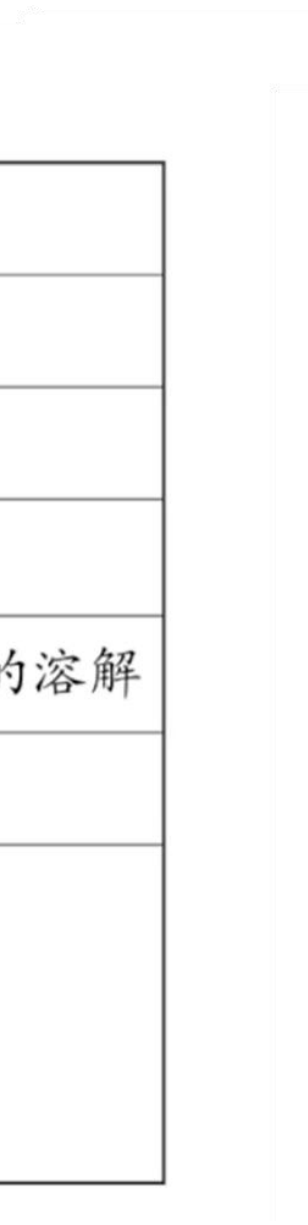
离子方程式为 $2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}^+ + 10\text{Cl}^- \xrightarrow{\Delta} 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{Cl}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$ 。

2. 发生装置(反应物的状态以及反应条件决定了发生装置使用的仪器)

$\text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$	$2\text{KMnO}_4 + 16\text{HCl} = 2\text{MnCl}_2 + 2\text{KCl} + 5\text{Cl}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$
	

注：(1) 用 MnO_2 制备 Cl_2 ，一定不要漏掉“酒精灯”。

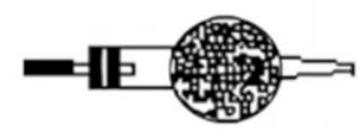
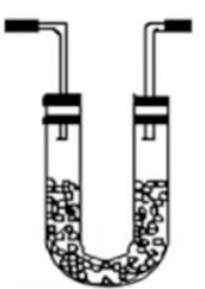
(2) 这两个装置均可用“液差法”检查气密性。



3. 除杂装置

杂质	HCl 气体
产生杂质的原因	盐酸具有挥发性
杂质性质	HCl 气体极易溶于水、强酸性
目标气体性质	Cl ₂ 可溶于水、水溶液显酸性、强氧化性
除杂原理	利用饱和食盐水中的水溶解 HCl 气体,同时利用 NaCl 抑制 Cl ₂ 的溶解
除杂试剂	饱和食盐水
除杂装置 (长进短出)	

4. 干燥装置

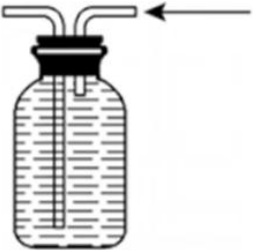
Cl ₂ 水溶液显酸性,不能用碱性干燥剂(如碱石灰)干燥		
干燥剂	浓硫酸(液态)	P ₂ O ₅ 或无水 CaCl ₂ (固态)
装置	 浓硫酸 (长进短出)	  (大进小出)

- 注: (1)U形干燥管只能装固体干燥剂, 若装液体干燥剂, 会被生成的气体压入后续装置中。
- (2)若水蒸气对后续实验无干扰, 则无需干燥气体。
- (3)验证氯气没有漂白性, 氯气必须干燥, 且有色物质也必须干燥。
- (4)一般情况下, 先除去其他杂质气体, 后除水蒸气。

5. 收集装置

常见的收集方法有排空气法和排液法。排空气法又有敞开体系的排空气法和密闭体系的排空气法。 Cl_2 是有毒气体，应该用密闭体系的排空气法，便于进行尾气处理。

若用排液法收集气体，则所选液体不能溶解目标气体。

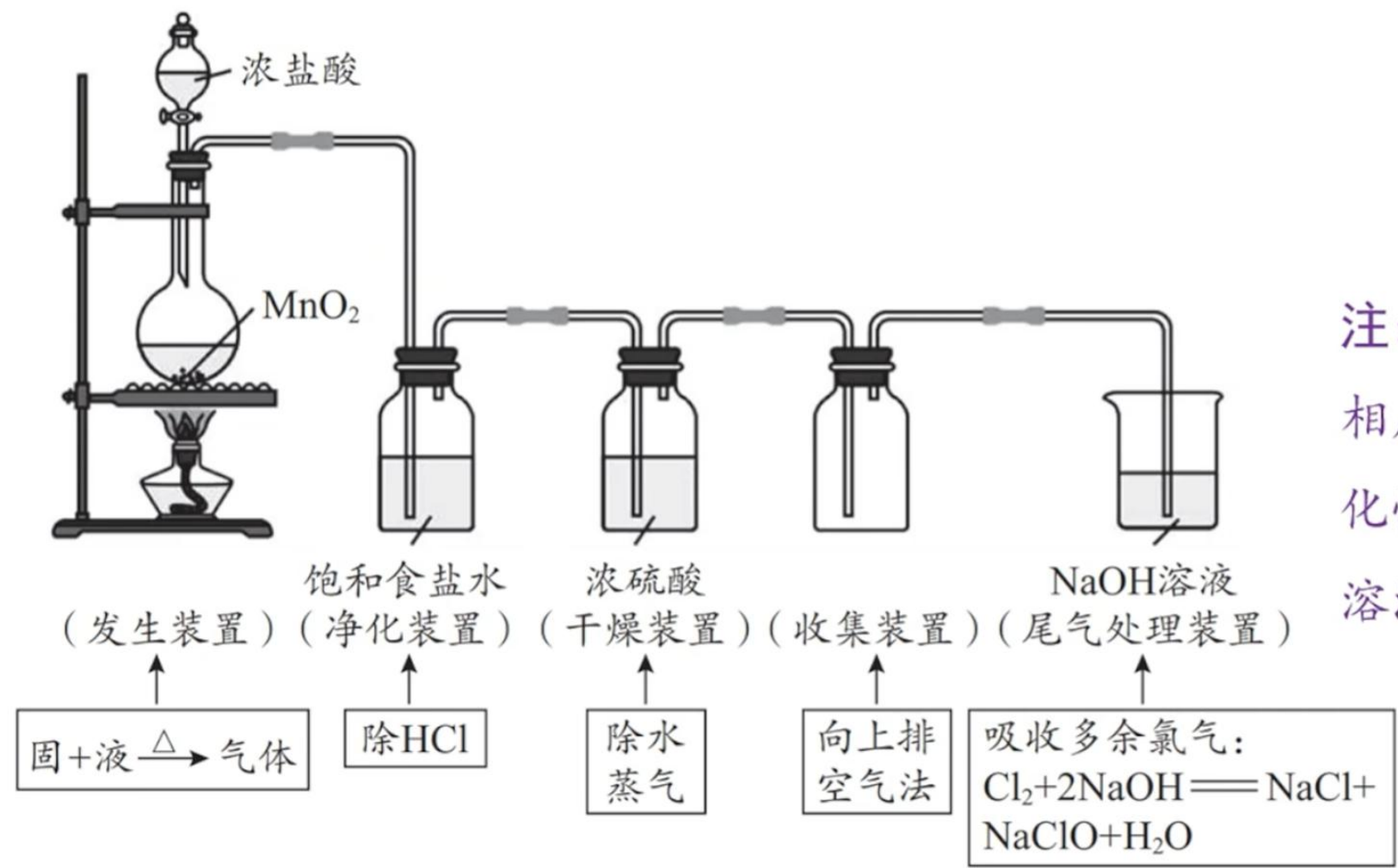
方法	密闭体系的排空气法	排液法
装置	 $[\rho(\text{Cl}_2) > \rho(\text{空}), \text{长进短出}]$	 (排饱和食盐水, 短进长出)

6. 尾气处理装置

若气体有毒或易燃易爆，则需要尾气处理。尾气处理主要解决两个问题：
一是用什么试剂吸收尾气；二是用什么仪器吸收尾气。

Cl ₂ 的性质	吸收剂	装置
水溶液显酸性、 强氧化性	碱性溶液(NaOH 溶液或石灰乳等);还原性溶液 (FeCl ₂ 、Na ₂ S 等)	

7. 舍勒法实验室制备干燥纯净Cl₂ 的装置图



注：实验目的改变，装置图也会做相应改变。如制备并验证氯气的氧化性，可往收集装置中加入淀粉 KI 溶液，且净化装置可以省略。

次氯酸(HClO)的性质

1. 从组成上→HClO具有酸性，且为一元弱酸。

HClO的酸性比 H_2CO_3 还弱，所以漂白粉和漂白液若敞开放置在空气中，会与空气中的 CO_2 发生反应而变质。

2. 从化合价上→HClO具有强氧化性、漂白性

Cl元素的稳价为-1价，HClO中Cl为+1价，其化合价极易降低为-1价，得到电子，体现强氧化性。其强氧化性可以将大多数的有机色素氧化，使有机色素褪色，因此 HClO 又有漂白性。HClO 因具有强氧化性，还可用于杀菌消毒。

注：要证明 Cl_2 无漂白性，而 HClO 才有漂白性，一般是将干燥氯气分别通入装有干燥有色布条、湿润有色布条的集气瓶中。干燥有色布条不褪色，湿润有色布条褪色。

3. HClO还具有不稳定性

光照新制氯水后，氯水的pH减小，且 Cl^- 、 O_2 浓度都增大，说明光照条件下HClO会分解产生HCl和 O_2 ，对应化学方程式为 $2\text{HClO} \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{HCl} + \text{O}_2\uparrow$ 。加热条件也会使HClO分解。

用棕色瓶保存氯水，就是避免其见光分解。